UNIVERSIDAD DE BURGOS

REGIONAL UNIVERSITY NETWORK
EUROPEAN UNIVERSITY

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos

ASIGNATURA

Hardware de Aplicación Específica

BLOQUE I

Prácticas 1 a 5 y Reto 1

Estudiantes	Amin Hussien Castillo Derick Daumienebi Sakpa Sergiy Khudoley Macarenco
Correos electrónicos	ahc1015@alu.ubu.es dsx1019@alu.ubu.es skx1024@alu.ubu.es
Grupo	Grupo 03
Profesor/a	Cesar Represa Perez
Curso académico	2026–2027
Fecha de entrega	30 de octubre de 2026

Índice

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes **3**

1.1. Lectura y visualización con histograma . . . 3

1.2. Ecualización de la imagen . . . 3

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad . . . 4

1.4. Suavizado de imágenes . . . 4

1.5. Cálculo del gradiente . . . 5

1.6. Realzado de imágenes . . . 5

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg) . . . 6

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora . . . 6

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color **7**

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB . . . 7

2.2. Conversión al espacio HSV . . . 7

2.3. Conversión al espacio YCbCr . . . 8

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel) . . . 8

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap) . . . 9

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV . . . 9

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda . . . 9

3. Práctica nº 03: Chroma Key **11**

3.1. Extracción de mascarilla y composición final . . . 11

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias **12**

4.1. Segmentación de pastillas . . . 12

4.2. Etiquetado de componentes conexas . . . 13

4.3. Detección y enumeración de objetos . . . 14

4.4. Detección de ranuras horizontales . . . 15

4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras . . . 15

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación **16**

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg) 16

5.2. Descriptores de forma y textura 16

5.3. Espacio de características y clasificación 17

5.4. Discriminación de elementos no reales 17

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay? **18**

6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg) 18

6.2. Descriptores de los objetos 18

6.3. Detección de las monedas 19

6.4. Clasificación por valor e importe total 19

7. Conclusiones globales del Bloque I **20**

A. Código fuente de las prácticas **21**

A.1. Práctica 0: Introducción a MATLAB 21

A.2. Práctica 1: Procesado básico de imágenes 23

A.3. Práctica 2: Procesado de imágenes en color 25

A.4. Práctica 3: Chroma Key 27

A.5. Práctica 4: Imágenes binarias 30

A.6. Práctica 5: Reconocimiento y clasificación 33

A.7. Reto 1: ¿Cuántos euros hay? 35

1. Práctica nº 01: Procesado básico de imágenes

1.1. Lectura y visualización con histograma

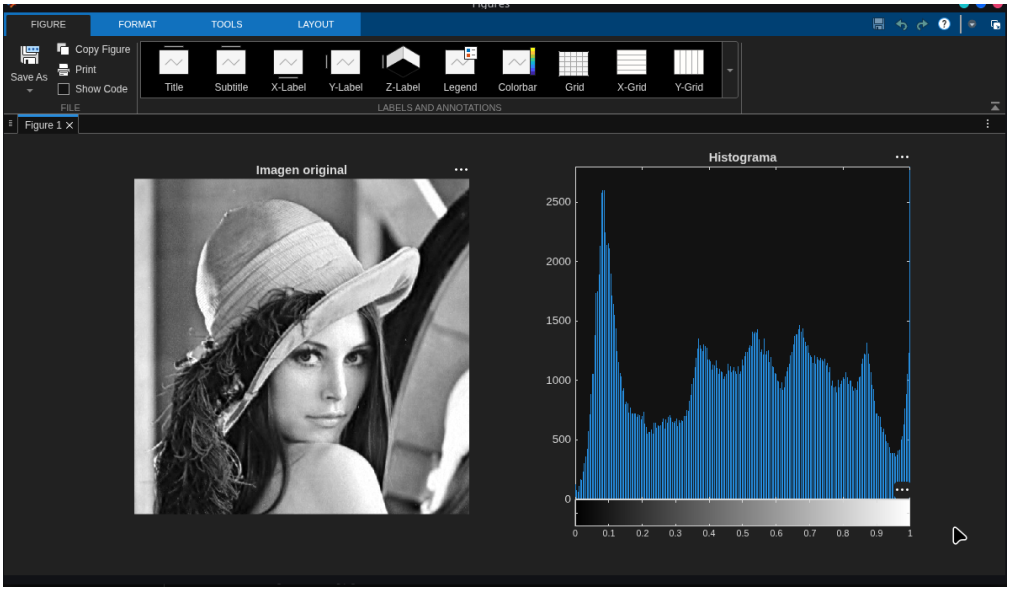


Figura 1: Carga de la imagen original y visualización de su histograma.

1.2. Ecualización de la imagen

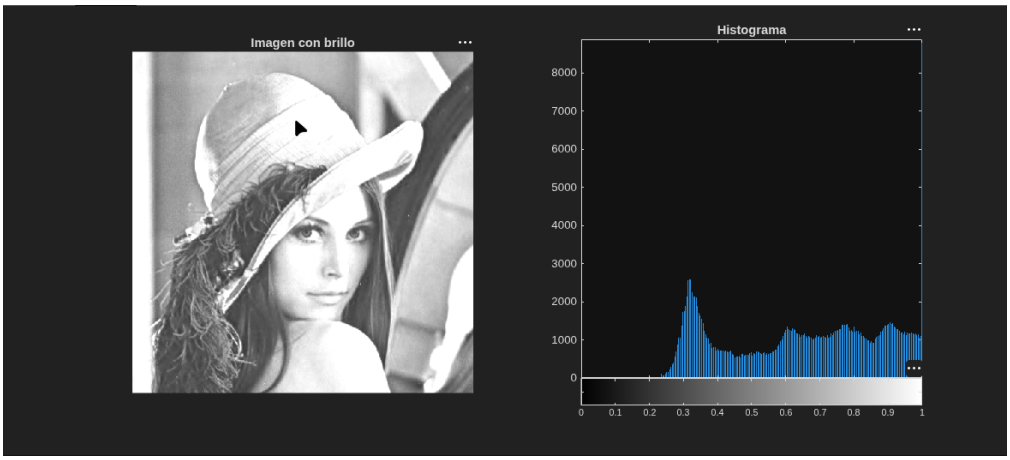


Figura 2: Imagen ecualizada y comparación de histogramas.

1.3. Eliminación de píxeles por umbral de intensidad

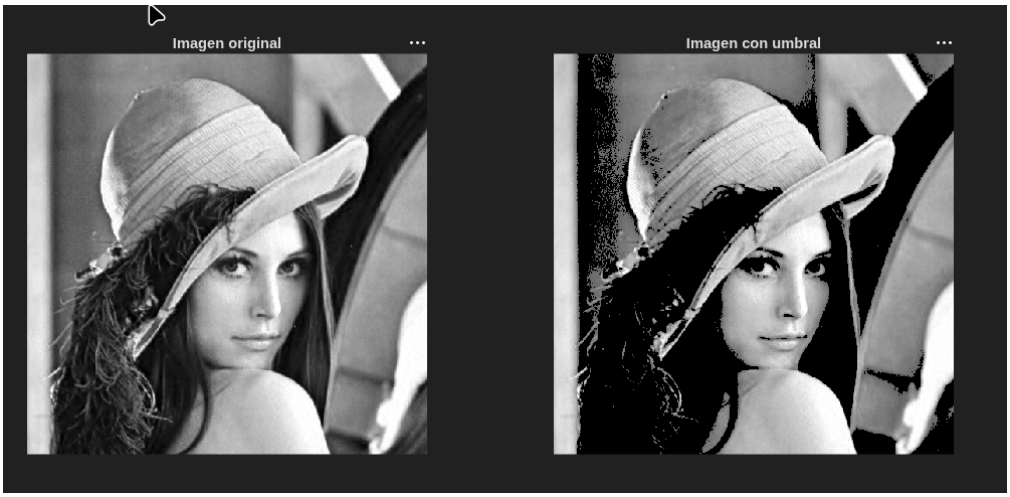


Figura 3: Resultado tras descartar intensidades inferiores al umbral seleccionado.

1.4. Suavizado de imágenes



Figura 4: Suavizado de media y gaussiano frente a la imagen original.

1.5. Cálculo del gradiente

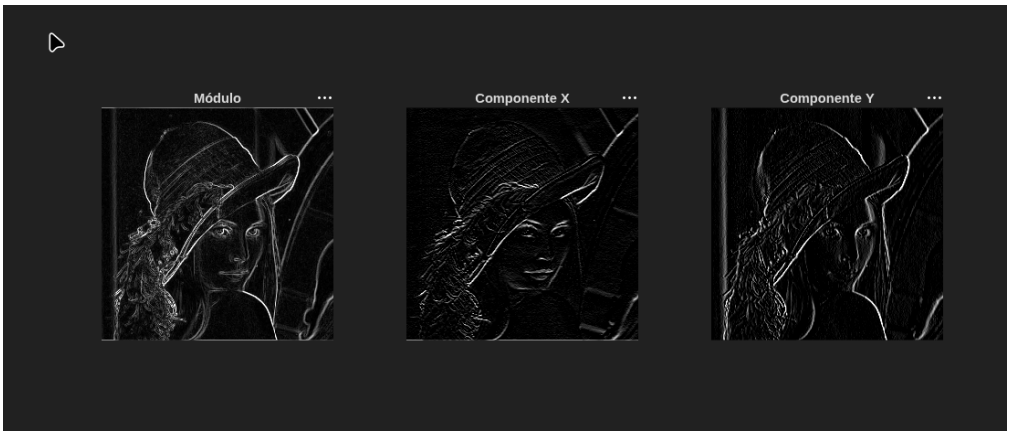


Figura 5: Componentes horizontal (G_x), vertical (G_y) y módulo del gradiente.

1.6. Realzado de imágenes



Figura 6: Realzado mediante gradiente y mediante laplaciano frente a la imagen original.

1.7. Análisis de cinta transportadora (imagen im4.jpg)

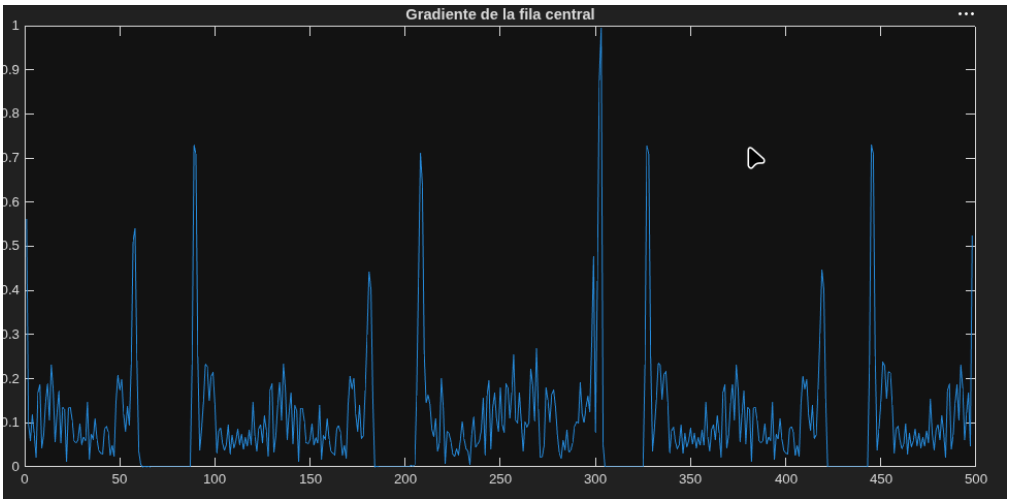


Figura 7: Perfil de la fila central del gradiente para la medición de botellas.

1.7.1. Cuestiones sobre la cinta transportadora

Según el gradiente de la fila central, la separación aproximada entre botellas es de 4,34 cm y el ancho aproximado de cada botella es de 16,45 cm.

Tras descartar los picos pegados quedan nueve distancias: 24, 25, 25 y 31 px (huecos entre botellas), 90, 91 y 91 px (botellas completas) y 52 y 56 px (botellas cortadas por el borde de la imagen). Como 498 px equivalen a 90 cm, la escala es de 5,53 px/cm, de modo que 24 px son unos 4,34 cm y 91 px unos 16,45 cm.

2. Práctica nº 02: Procesado de imágenes en color

2.1. Descomposición de canales en espacio RGB

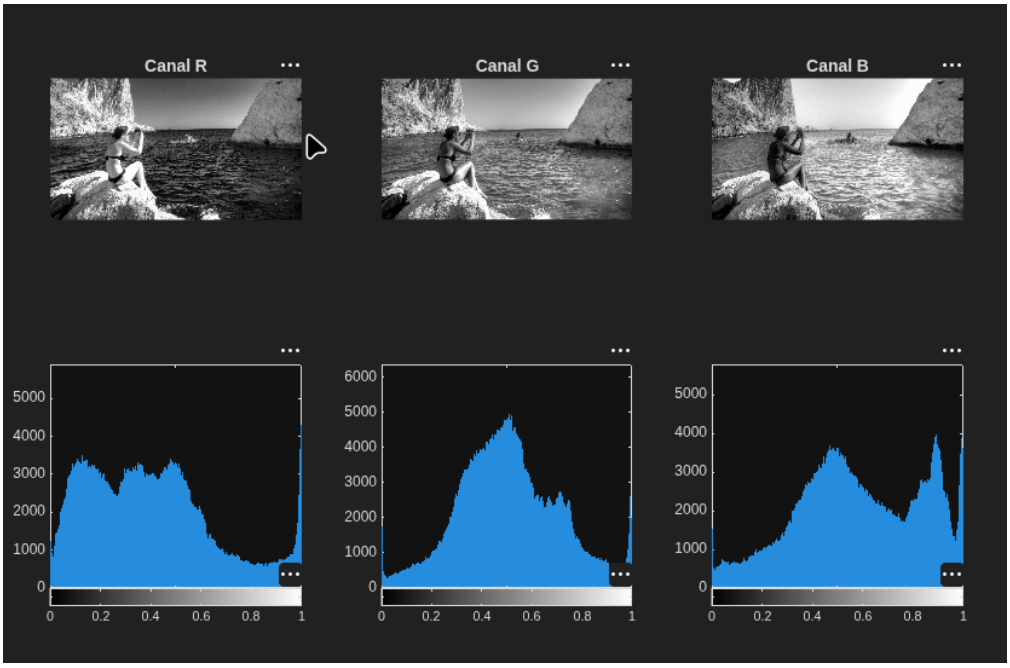


Figura 8: Canales R, G y B individuales con sus respectivos histogramas.

2.2. Conversión al espacio HSV

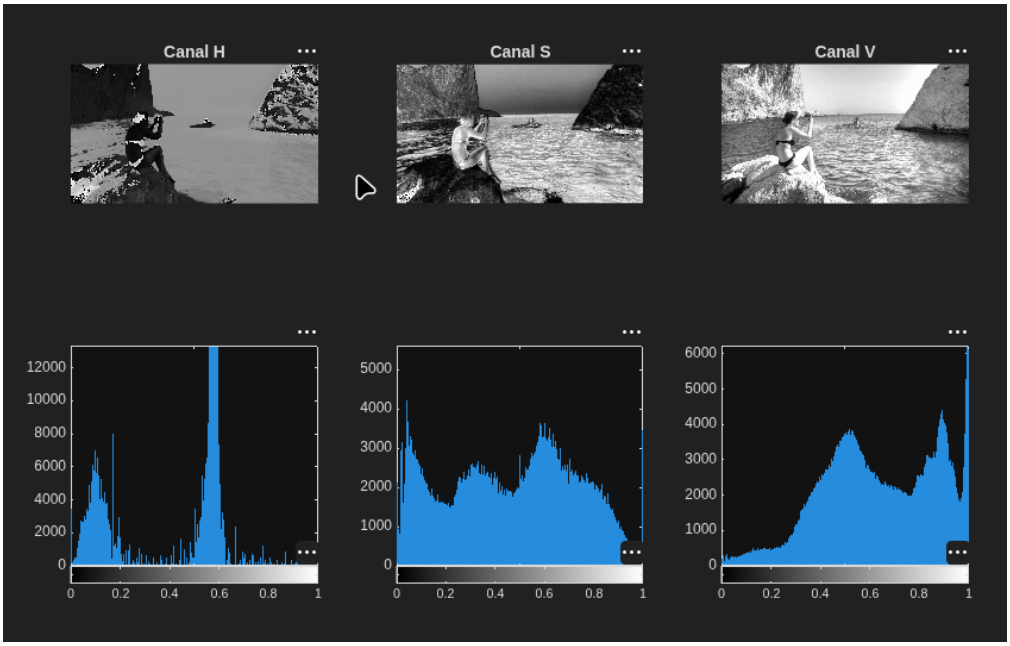


Figura 9: Canales H (tono), S (saturación) y V (brillo) e histogramas.

2.3. Conversión al espacio YCbCr

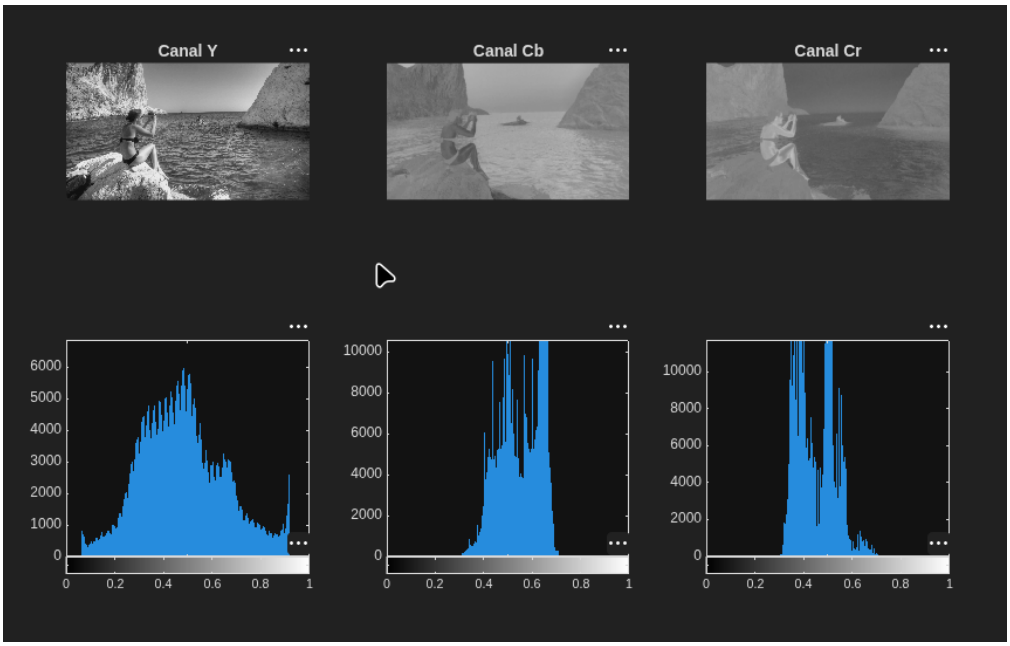


Figura 10: Canales Y (luminancia), Cb y Cr (crominancias) e histogramas.

2.4. Aislamiento de color mediante selección interactiva (impixel)

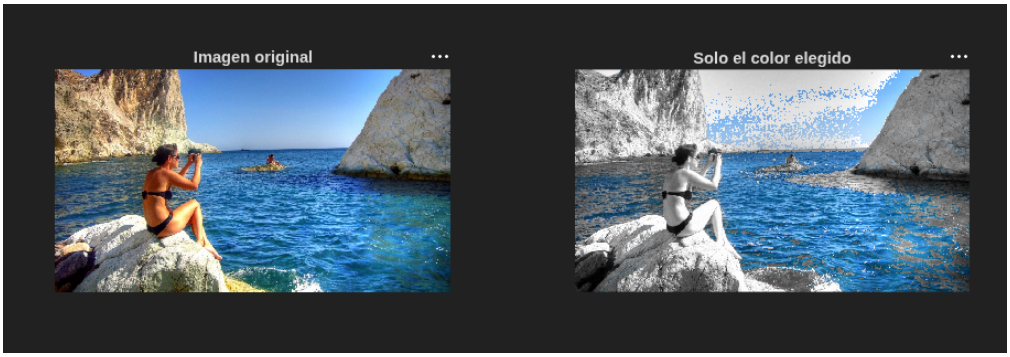


Figura 11: Imagen con preservación del color escogido y fondo a escala de grises.

2.5. Generación de falso color mediante mapa de color (colormap)

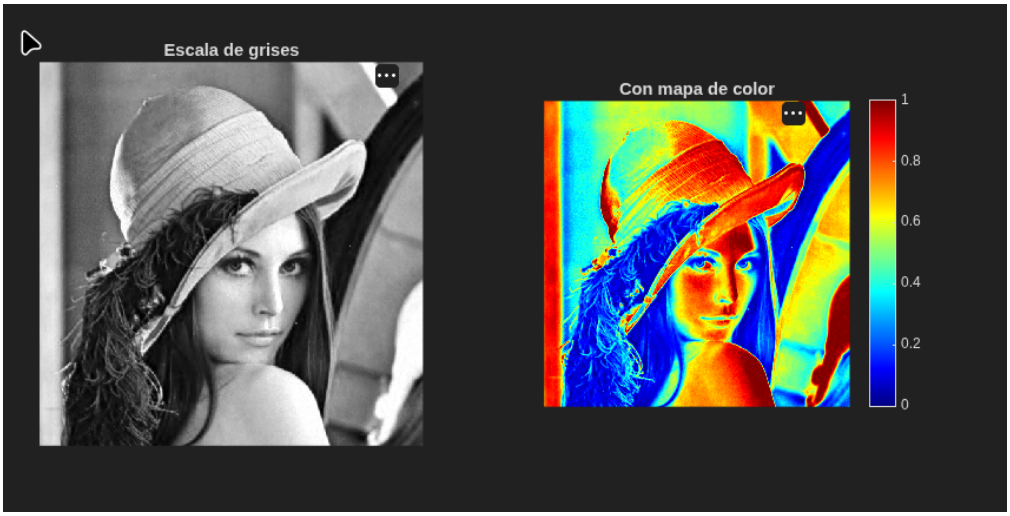


Figura 12: Imagen en escala de grises coloreada junto a su barra de color.

2.6. Conversión de escala de grises a color mediante espacio HSV

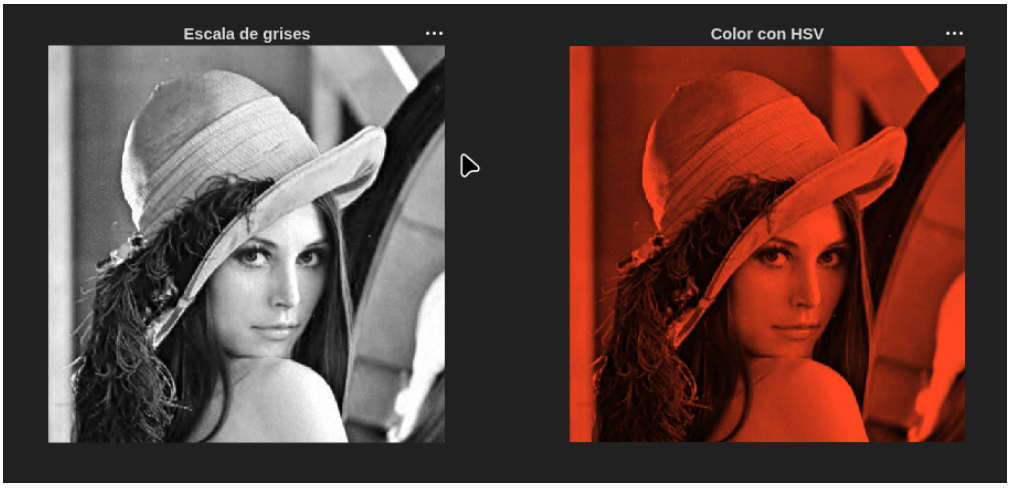


Figura 13: Coloreado en HSV utilizando la referencia de colorWheel.png.

2.6.1. Cuestiones sobre la moneda

Al segmentar por umbral (los píxeles con nivel de gris menor que 0,9 frente a un fondo blanco) el 48,9 % de la imagen corresponde a las monedas. Aplicando una regla de tres sobre los 4800 mm^2 y dividiendo entre 2 según la hipótesis del script, el área de una cara resulta de unos 1173 mm^2, y el diámetro equivalente es $d = 2\sqrt{A/\pi} \approx 38{,}65$ mm.

Este valor es bastante mayor que el de una moneda de euro real (entre 16 y 26 mm). La superficie de 4800 mm^2 es aproximada y el umbral incluye todo lo que no es blanco, así que el resultado es una estimación de orden de magnitud y no una medida exacta.

3. Práctica nº 03: Chroma Key

3.1. Extracción de mascarilla y composición final

Se obtiene la mascarilla por diferencia de color (con el color de fondo verde) y se compone el motivo sobre el nuevo fondo. El resultado final es el siguiente.

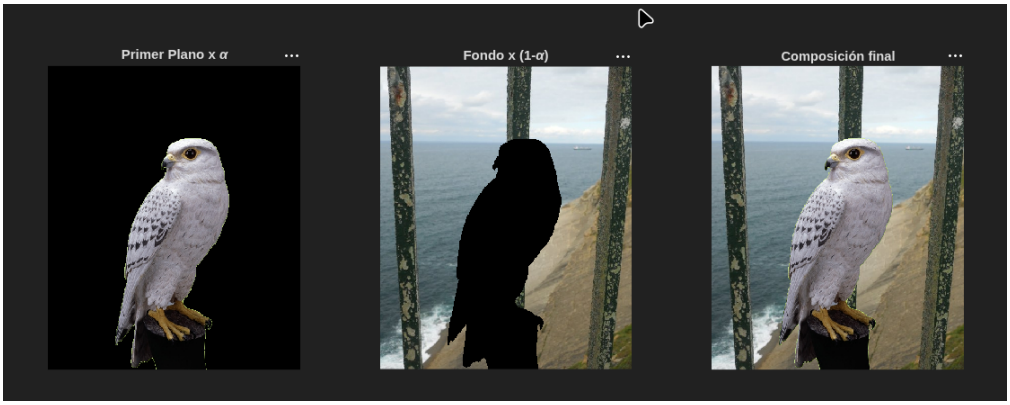


Figura 14: Composición final generada a partir de la diferencia de color.

4. Práctica nº 04: Imágenes binarias

4.1. Segmentación de pastillas

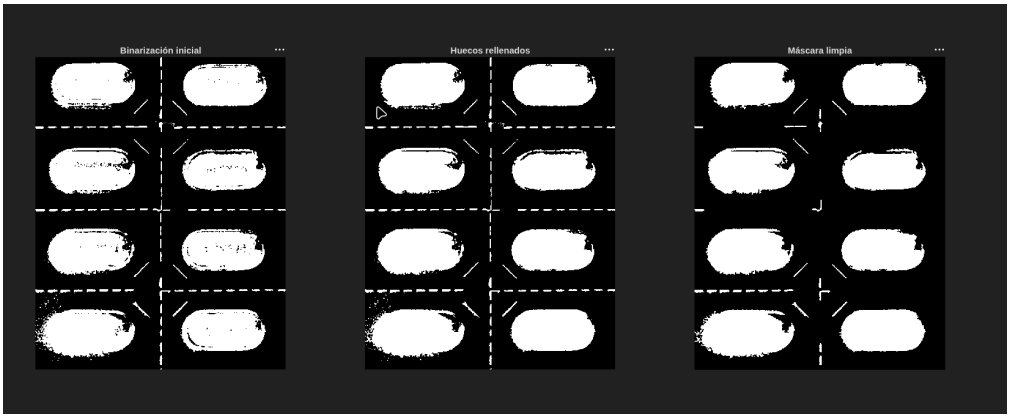


Figura 15: Etapas intermedias de binarización y rellenado de huecos (imfill).

4.2. Etiquetado de componentes conexas

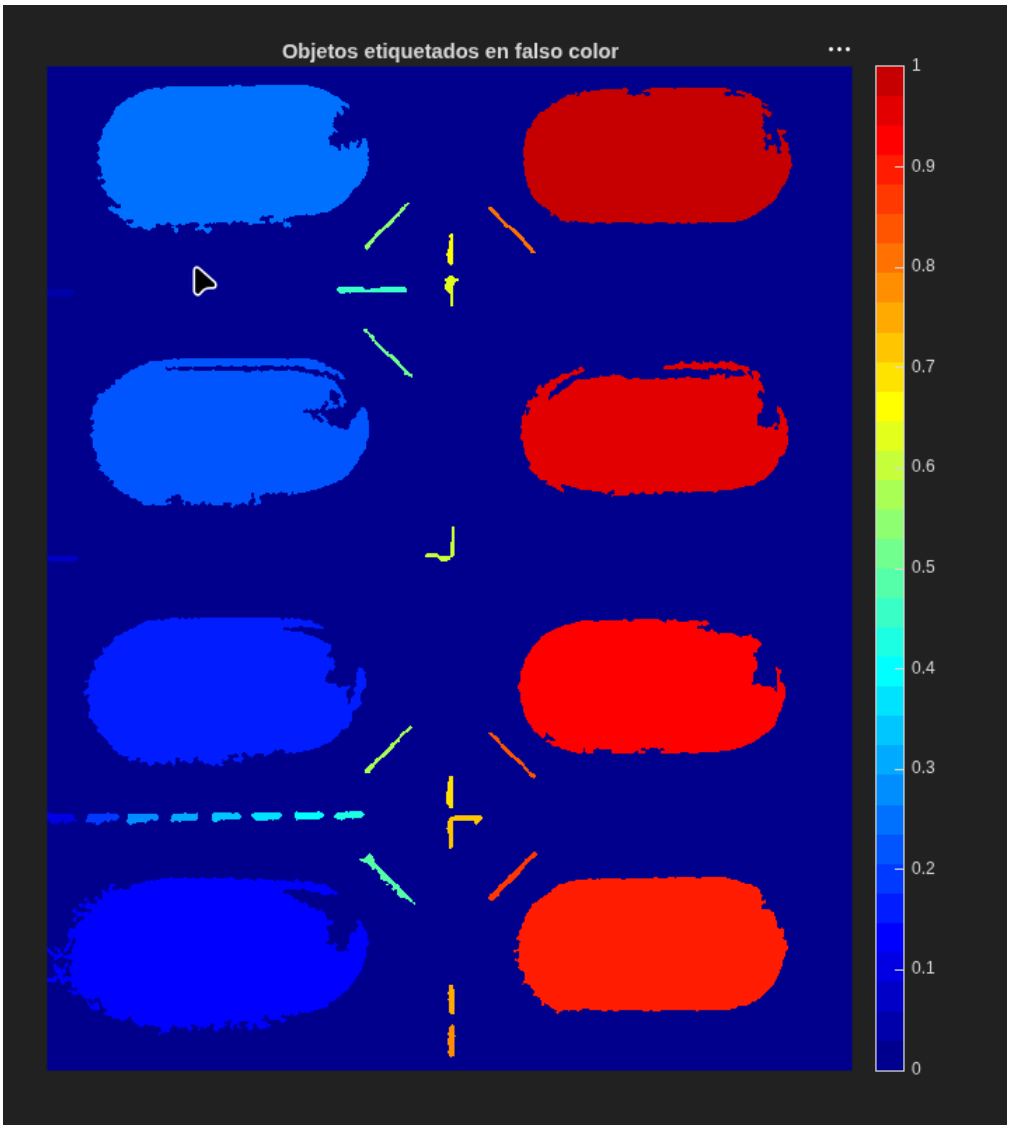


Figura 16: Matriz de etiquetas visualizada con mapa de colores adaptado.

4.3. Detección y enumeración de objetos

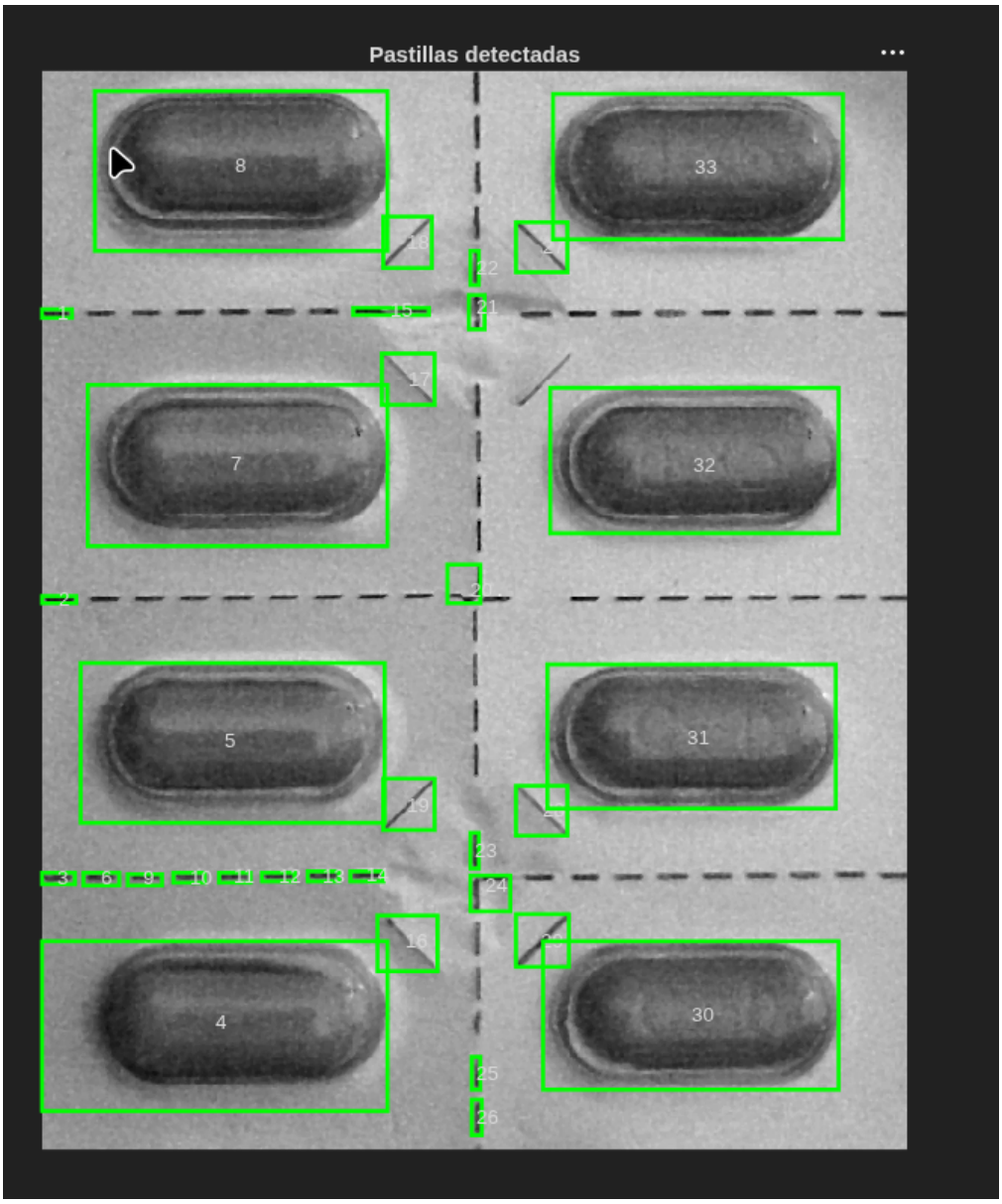


Figura 17: Pastillas señaladas con rectángulos de área mínima y texto numerado.

4.4. Detección de ranuras horizontales

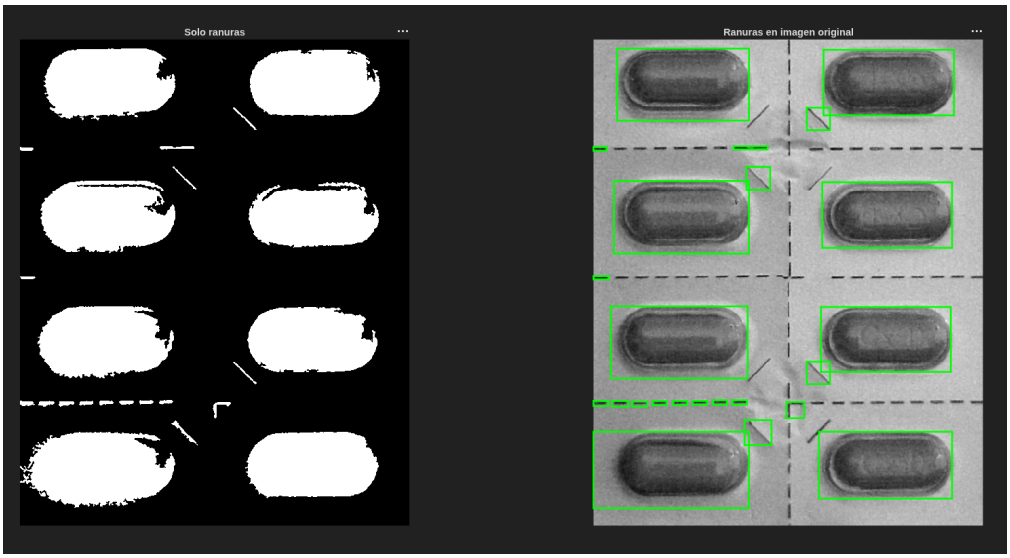


Figura 18: Ranuras horizontales aisladas (izquierda) y localizadas sobre la imagen original (derecha).

4.4.1. Cuestiones sobre las ranuras

Aproximadamente hay 24 ranuras horizontales en el blíster. Se obtienen filtrando los objetos detectados por su geometría: se conservan los rectángulos de área mínima cuya anchura es mayor que su altura, es decir, los objetos alargados en horizontal.

5. Práctica nº 05: Reconocimiento y Clasificación

5.1. Segmentación y detección de objetos (imagen im12.jpg)

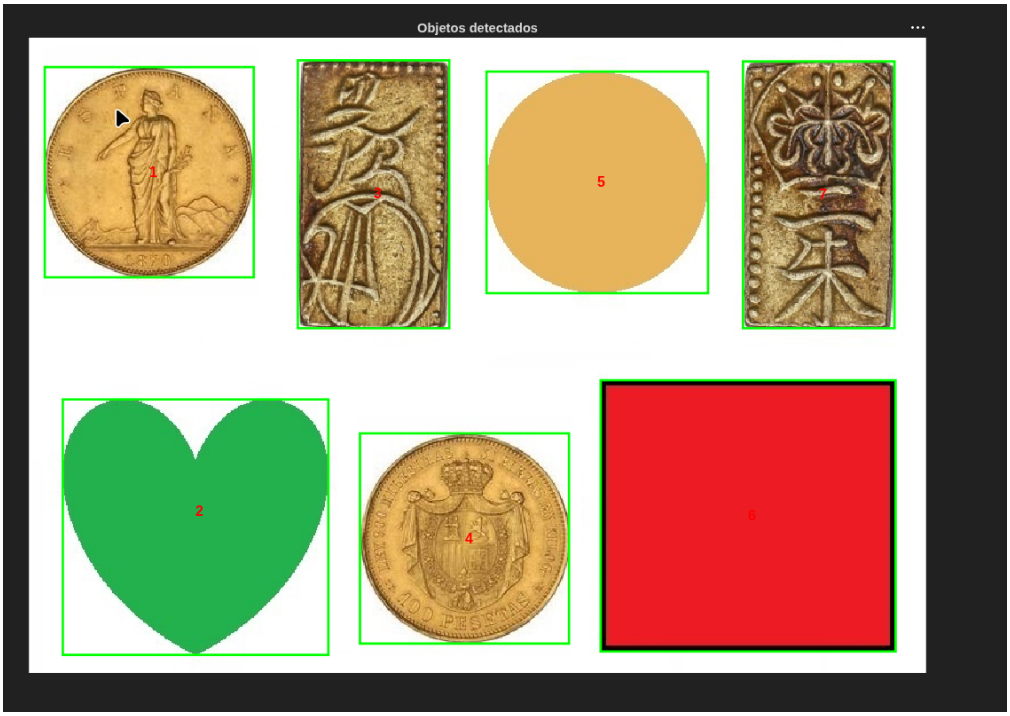


Figura 19: Objetos segmentados, etiquetados y señalados con su BoundingBox.

5.2. Descriptores de forma y textura

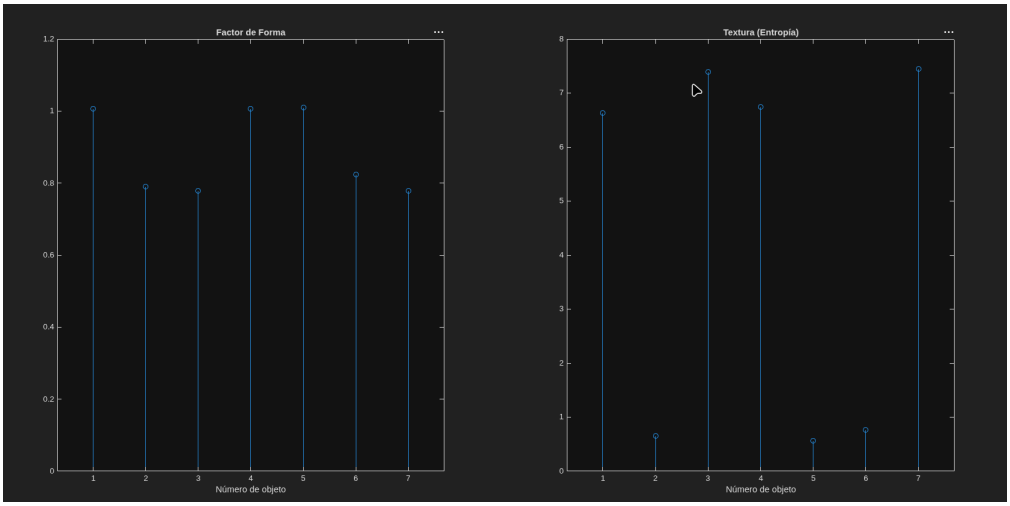


Figura 20: Factor de forma (izquierda) y entropía (derecha) de cada objeto.

5.3. Espacio de características y clasificación

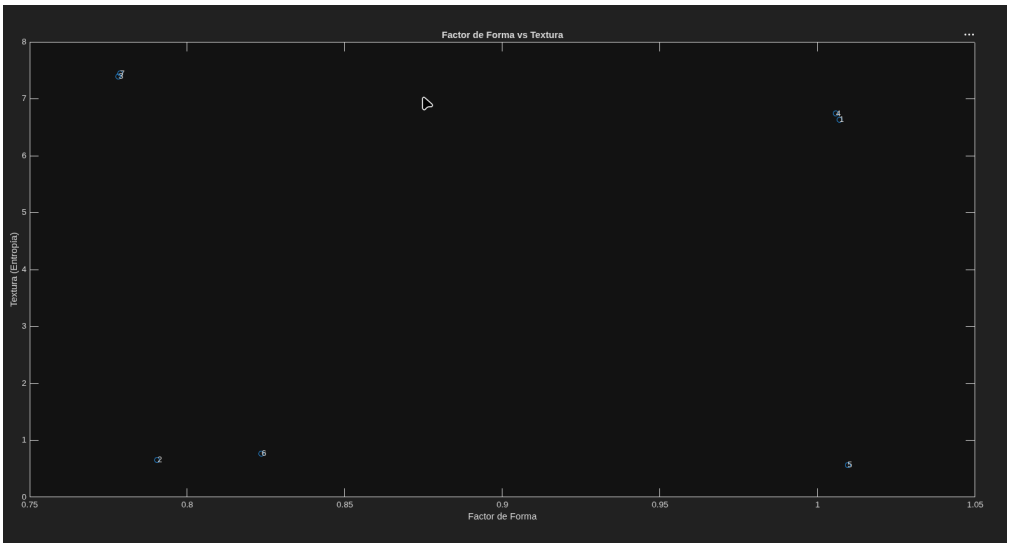


Figura 21: Factor de forma frente a entropía de cada objeto, numerados como en la figura anterior.

5.4. Discriminación de elementos no reales



Figura 22: Identificación y marcado sobre la imagen original de elementos circulares ficticios.

6. Reto nº 1: ¿Cuántos EUROS hay?

6.1. Segmentación de los objetos (imagen im00.jpg)

Se binariza la imagen, se rellenan los huecos de las regiones y se elimina el ruido de pequeño tamaño.

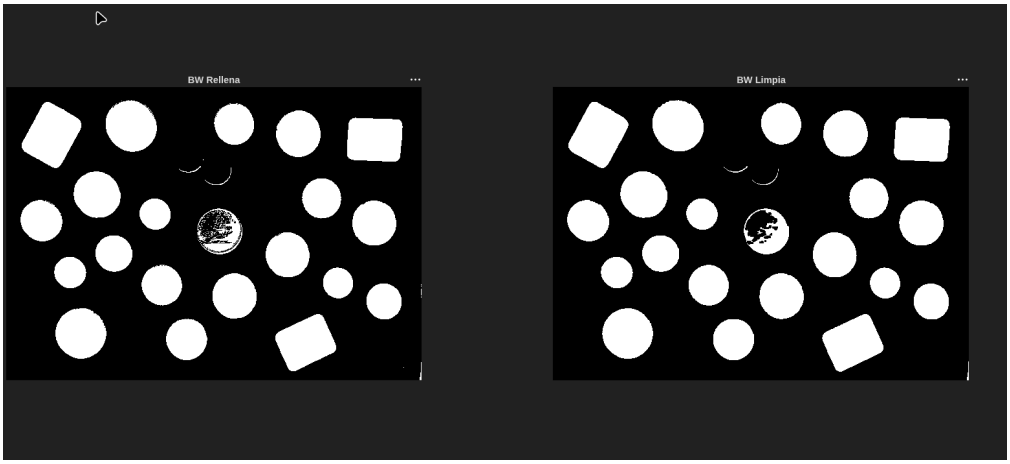


Figura 23: Pasos intermedios de la segmentación: relleno de huecos y máscara limpia.

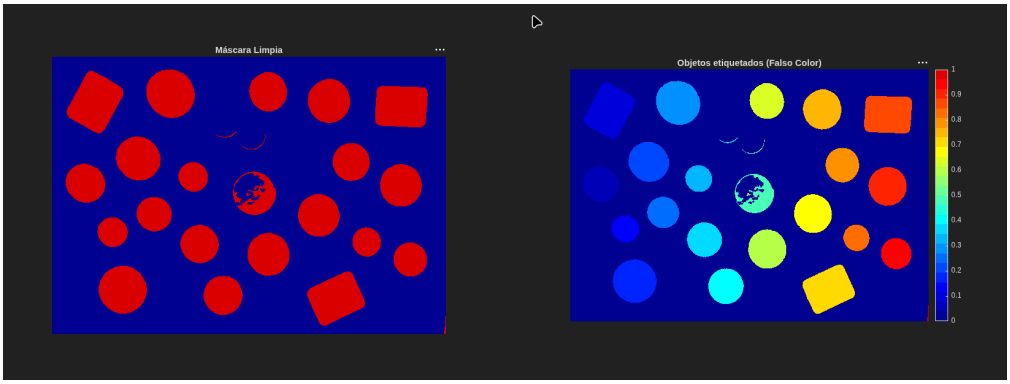


Figura 24: Máscara limpia y objetos etiquetados con falso color.

6.2. Descriptores de los objetos

Para distinguir las monedas de euro del resto de objetos se calculan el factor de forma y la media del canal H de cada región.

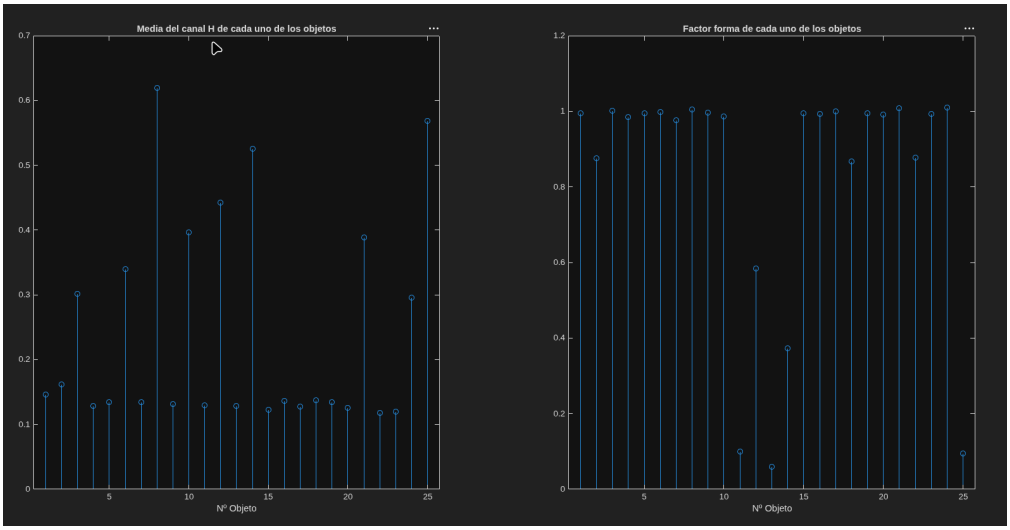


Figura 25: Media del canal H y factor de forma de cada uno de los objetos.

6.3. Detección de las monedas

Se señalan los objetos con forma circular y el tono propio de las monedas de euro, descartando las fichas de colores y las monedas de otros valores.

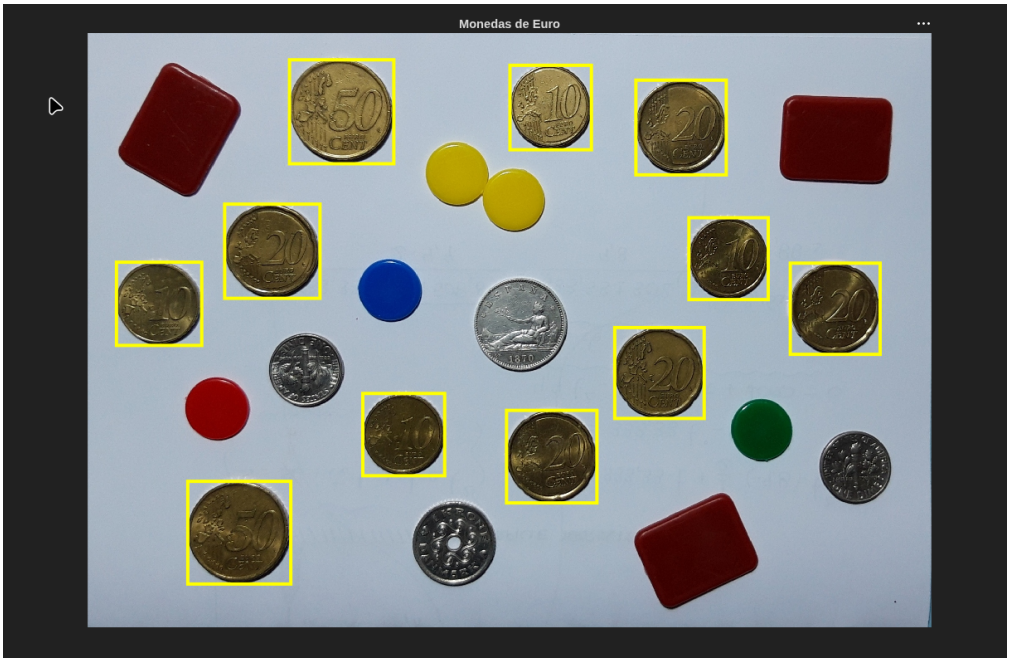


Figura 26: Monedas de euro señaladas sobre la imagen original.

6.4. Clasificación por valor e importe total

Pendiente de realizar.

7. Conclusiones globales del Bloque I

A. Código fuente de las prácticas

Se incluyen a continuación los listados completos de los scripts entregados. Son los mismos ficheros que se adjuntan por separado, y se insertan en el documento directamente desde su ubicación en la carpeta `BLOQUE1`.

A.1. Práctica 0: Introducción a MATLAB

```
% 1 : Crear los vectores
v1 = [1,2,3];
v2 = [3,2,1];
v3 = [5,7,-1];

% 2 : Concatenar v1, v2 y v3 en las dimensiones 1, 2 y 3
% Dimension 1 : apilamos los tres vectores en vertical
M1 = cat(1, v1, v2, v3);
% Dimension 2 : concatenamos en horizontal
M2 = cat(2, v1, v2, v3);
% Dimension 3 : matriz 3D, cada 'capa' es un vector en vertical
M3 = cat(3, v1, v2, v3);

% 3 : Mostrar los valores
disp(M1)
disp(M2)
disp(M3)

% 4 : Definir matriz A y B
A = [1,2,3;4,5,6;7,8,9];
B = [9,8,7;6,5,4;3,2,1];
disp(A)
disp(B)

% 5 : Multiplicar A y B componente a componente
C = A .* B;
disp("A x B :");
disp(C)

% 6 : Crear las submatrices A2 y B2
A2 = A(1:2,1:2)
B2 = B(2:3,2:3)

% 7 : Crear un cell array de tamaño 2x2 que contenga los vectores
    v1 y v2 en la primera fila y
% las matrices A y B en la segunda fila.
CA = {v1 v2;A B}
%luego acceder con CA{2,2} por ejemplo

```

```
39 % 8 :  Crear una matriz D de tamaño 10 x 15 formada toda ella por
       doses.
40 % Creamos una matriz lleno de unos y multiplicamos cada uno de los
41 % elementos por 2
42 D = ones(10,15) * 2
43
44 % 9: Sustituir la columna central de la matriz D por el mayor valor
       de A.
45 % La siguiente linea devuelve un vector con el mayor elemento de
       cada columna
46 vector_mayor_elemento_A = max(A)
47 % Ahora del vector anterior, obtenemos el mayor valor
48 mayor_elemento_A = max(vector_mayor_elemento_A)
49
50 % Columna central de una matriz de 15 columnas : la 8
51 D(:,8) = mayor_elemento_A
52
53 %10: Dada la matriz E
54 E = [3 2 1 5 6; 2 3 4 2 3;7 8 9 10 11;3 2 2 1 2;2 0 2 2 2]
55 % Encontrar la posición del elemento menor.
56 vector_menor_elemento_E = min(E)
57 menor_elemento_E = min(vector_menor_elemento_E)
58 % find localiza la posicion; devuelve el indice lineal y las
       coordenadas
59 [filas, cols] = find(E == menor_elemento_E)
60
61 % 11 : A partir de la matriz E, crear una máscara binaria con el
       valor ‘1’ en la posición de los
62 % doses y de los treses y con el valor ‘0’ en el resto de
       posiciones utilizando para ello
63 % operadores relacionales. MB = Mascara Binaria
64 MB = (E == 2 | E == 3)
65
66 % 12 : A partir de la máscara anterior, obtener otra matriz F donde
       sólo aparezcan los ‘2’ y ‘3’
67 % de la matriz E y cero (‘0’) en el resto de posiciones.
68
69 % Solucion facil : Como la mascara binaria ya tiene 1’s en las
       posiciones
70 % donde la matriz E original tenia 2’s y 3’s, podemos obtener la
       matriz F
71 % simplemente
72 F = MB .* E
73
74 % 13 : Generar una matriz G de tamaño 1000×1000 con números
       aleatorios comprendidos entre
75 % 0 y 10.
76 G = rand(1000,1000) .* 10
77
78 % 14 : Obtener una matriz H con los valores de G comprendidos entre
       4 y 5 y cero en el resto.
```

```
% Representar gráficamente la fila 500 utilizando la función stem. Medir el tiempo de
% ejecución en milisegundos (ms).

% Cronometramos todo el proceso con tic/toc (segundos) y lo pasamos a ms
tic
% Primero creamos una mascara binaria
MB = (G >= 4 & G <= 5);
% Ahora obtenemos H
H = MB .* G;
% Ahora representamos la fila 500
figure, stem(H(500,:))
tiempo_ms = toc * 1000;
disp(['Tiempo de ejecucion: ', num2str(tiempo_ms), ' ms'])
```

Listing 1: practica_0.m

A.2. Práctica 1: Procesado básico de imágenes

```
% Práctica 1: Procesado básico de imágenes
clear; close all; clc;

%% Pedir la imagen (que exista y sea en escala de grises)
nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
while ~exist(nombre, 'file') || size(imread(nombre), 3) ~= 1
    disp('El fichero no existe o la imagen es en color');
    nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
end
A = im2double(imread(nombre));

%% Imagen e histograma
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imhist(A), title('Histograma')

%% Brillo
brillo = input('Brillo (-255 a 255): ');
B = max(min(A + brillo/255, 1), 0);
figure
subplot(1,2,1), imshow(B), title('Imagen con brillo')
subplot(1,2,2), imhist(B), title('Histograma')

%% Ecualización
C = histeq(A);
figure
subplot(1,2,1), imshow(C), title('Imagen ecualizada')
subplot(1,2,2), imhist(C), title('Histograma')

```

```
%% Umbral
umbral = input('Umbral (0-255): ');
D = A;
D(A < umbral/255) = 0;
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imshow(D), title('Imagen con umbral')

%% Suavizado
tam = input('Tamaño del filtro: ');
sigma = input('Sigma del filtro gaussiano: ');
Media = imfilter(A, fspecial('average', [tam tam]));
Gauss = imfilter(A, fspecial('gaussian', [tam tam], sigma));
figure
subplot(1,3,1), imshow(A), title('Original')
subplot(1,3,2), imshow(Media), title('Suavizado de media')
subplot(1,3,3), imshow(Gauss), title('Suavizado gaussiano')

%% Gradiente
Hx = fspecial('prewitt');
Hy = Hx';
Gx = imfilter(A, Hx);
Gy = imfilter(A, Hy);
G = 0.5 * (abs(Gx) + abs(Gy));
figure
subplot(1,3,1), imshow(G), title('Módulo')
subplot(1,3,2), imshow(Gx), title('Componente X')
subplot(1,3,3), imshow(Gy), title('Componente Y')

%% Realce con gradiente y laplaciano
L = imfilter(A, fspecial('laplacian'));
R1 = A + G;
R2 = A - L;
figure
subplot(1,3,1), imshow(A), title('Original')
subplot(1,3,2), imshow(R1), title('Realce con gradiente')
subplot(1,3,3), imshow(R2), title('Realce con laplaciano')

%% Botellas (im4.jpg)
I = im2double(imread('im4.jpg'));
Gx = imfilter(I, Hx);
Gy = imfilter(I, Hy);
G = 0.5 * (abs(Gx) + abs(Gy));

[filas, columnas] = size(I);
fila = G(ceil(filas/2), :);
figure
plot(fila), title('Gradiente de la fila central')

% Posiciones de los picos (valores altos del gradiente)
pos = find(fila > 0.4);
```

```
% Distancia entre picos consecutivos (se descartan los pegados)
dist = diff(pos);
dist = dist(dist > 3);

% La imagen son 90 cm: pasamos de píxeles a cm
ancho = max(dist) * 90 / columnas
separacion = min(dist) * 90 / columnas
```

Listing 2: `practica_1.m`

A.3. Práctica 2: Procesado de imágenes en color

```
% Práctica 2: Procesado de imágenes en color
clear; close all; clc;

%% Pedir la imagen (que exista y sea en color)
nombre = input('Nombre de la imagen (im7.jpg a im9.jpg): ', 's');
while ~exist(nombre, 'file') || size(imread(nombre), 3) ~= 3
    disp('El fichero no existe o la imagen es en escala de grises')
        ;
    nombre = input('Nombre de la imagen: ', 's');
end
A = im2double(imread(nombre));

figure
imshow(A), title(nombre)

%% Canales RGB
R = A(:,:,1);
G = A(:,:,2);
B = A(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(R), title('Canal R')
subplot(2,3,2), imshow(G), title('Canal G')
subplot(2,3,3), imshow(B), title('Canal B')
subplot(2,3,4), imhist(R)
subplot(2,3,5), imhist(G)
subplot(2,3,6), imhist(B)

%% Canales HSV
HSV = rgb2hsv(A);
H = HSV(:,:,1);
S = HSV(:,:,2);
V = HSV(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(H), title('Canal H')
subplot(2,3,2), imshow(S), title('Canal S')
subplot(2,3,3), imshow(V), title('Canal V')
subplot(2,3,4), imhist(H)
```

```
subplot(2,3,5), imhist(S)
subplot(2,3,6), imhist(V)

%% Canales YCbCr
YCC = rgb2ycbcr(A);
Y = YCC(:,:,1);
Cb = YCC(:,:,2);
Cr = YCC(:,:,3);
figure
subplot(2,3,1), imshow(Y), title('Canal Y')
subplot(2,3,2), imshow(Cb), title('Canal Cb')
subplot(2,3,3), imshow(Cr), title('Canal Cr')
subplot(2,3,4), imhist(Y)
subplot(2,3,5), imhist(Cb)
subplot(2,3,6), imhist(Cr)

%% Dejar un solo color y el resto en gris
figure
imshow(A), title('Elige el color con impixel')
[x, y, P] = impixel;
hsv_p = rgb2hsv(P);
h = hsv_p(1);
% Máscara: píxeles con un tono parecido al elegido
d = abs(H - h);
M = min(d, 1 - d) < 0.02;   % el tono es circular (el rojo está en
    0 y en 1)
% Donde no hay máscara la saturación es 0, es decir, gris
Res = hsv2rgb(cat(3, H, S .* M, V));
figure
subplot(1,2,1), imshow(A), title('Imagen original')
subplot(1,2,2), imshow(Res), title('Solo el color elegido')

%% Gris a color con un mapa de color
Gris = imread('im1.jpg');
mapa = input('Mapa de color (jet, hot, bone, ...): ', 's');
m = feval(mapa, 256);
Color = ind2rgb(Gris, m);
figure
subplot(1,2,1), imshow(Gris), title('Escala de grises')
subplot(1,2,2), imshow(Color), title('Con mapa de color')
colormap(gca, m), colorbar

%% Gris a color con HSV (tono y saturación de la rueda de color)
Rueda = im2double(imread('colorWheel.png'));
figure
imshow(Rueda), title('Elige tono y saturación')
[x, y, P] = impixel;
hsv_p = rgb2hsv(P);
Gd = im2double(Gris);
Hh = ones(size(Gd)) * hsv_p(1);
Ss = ones(size(Gd)) * hsv_p(2);
```

```
87 % El gris hace de intensidad (V)
88 Color2 = hsv2rgb(cat(3, Hh, Ss, Gd));
89 figure
90 subplot(1,2,1), imshow(Gris), title('Escala de grises')
91 subplot(1,2,2), imshow(Color2), title('Color con HSV')
92
93 %% Diámetro de la moneda (im10.jpg, imagen de 4800 mm2)
94 M10 = im2double(imread('im10.jpg'));
95 Gm = rgb2gray(M10);
96 % Todo lo que no es blanco es moneda
97 L = (Gm < 0.9);
98 pixeles_moneda = sum(sum(L));
99 [filas, columnas, z] = size(M10);
100
101 % Regla de tres para el área (entre 2 por las dos caras)
102 area = pixeles_moneda / (filas * columnas) * 4800 / 2;
103 diametro = 2 * sqrt(area / pi)
```

Listing 3: practica_2.m

A.4. Práctica 3: Chroma Key

```
1  % Práctica 3 Chroma Key
2
3  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
4  % Lectura de las imágenes
5  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6
7  nom_obj = input('Imagen del objeto (ej. im13.jpg): ', 's');
8  nom_fondo = input('Imagen del nuevo fondo (ej. img14.jpg): ', 's');
9
10 I_obj = imread(nom_obj);
11 I_fondo = imread(nom_fondo);
12
13 I_obj_d = im2double(I_obj);
14 I_fondo_d = im2double(I_fondo);
15
16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17 % Visualizar ambas imagenes en una ventana
18 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
19 figure('Name', 'Imágenes Originales');
20 subplot(1,2,1), imshow(I_obj), title('Motivo Principal');
21 subplot(1,2,2), imshow(I_fondo), title('Nuevo Fondo');
22
23 % Separar canales y seleccionar el color del fondo
24 R = I_obj_d(:,:,1);
25 G = I_obj_d(:,:,2);
26 B = I_obj_d(:,:,3);
27
```

```
R_fondo = I_fondo_d(:,:,1);
G_fondo = I_fondo_d(:,:,2);
B_fondo = I_fondo_d(:,:,3);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Tecnica 1 : Distancia de color
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
disp('Haz doble click en un píxel del fondo verde/azul');
[x, y, P] = impixel(I_obj_d);
rf = P(1);
gf = P(2);
bf = P(3);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Mascarillas, ajustes y binariazión
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
alpha_sin_ajustar = abs(R - rf) + abs(G - gf) + abs(B - bf);
% umbral cercano a cero según el derrame, con 0.2 y 0.1, todavia se
    veian
% bastantes pixeles verdes
umbral = 0.3;
alpha = imbinarize(alpha_sin_ajustar, umbral);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Visualizar mascarillas en una misma ventana
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure('Name', 'Distancia de Color: Mascarillas');
subplot(1,2,1), imshow(alpha_sin_ajustar), title('Sin ajustar');
subplot(1,2,2), imshow(alpha), title('Ajustada (\alpha)');

%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Primer plano y fondo multiplicados por sus canales alfa
%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

R_obj_mult = R .* alpha;
G_obj_mult = G .* alpha;
B_obj_mult = B .* alpha;
Obj_mult = cat(3, R_obj_mult, G_obj_mult, B_obj_mult);

R_fondo_mult = R_fondo .* (1 - alpha);
G_fondo_mult = G_fondo .* (1 - alpha);
B_fondo_mult = B_fondo .* (1 - alpha);
Fondo_mult = cat(3, R_fondo_mult, G_fondo_mult, B_fondo_mult);

% Composición final
Composicion = Obj_mult + Fondo_mult;

```

```
%%%
```

```
114
115 % Composición final
116 Composicion_dif = Obj_mult_dif + Fondo_mult_dif;
117
118 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
119 % Visualización del resultado
120 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
121 figure('Name', 'Diferencia de Color: Composición');
122 subplot(1,3,1), imshow(Obj_mult_dif), title('Primer Plano x \alpha'
    );
123 subplot(1,3,2), imshow(Fondo_mult_dif), title('Fondo x (1-\alpha)')
    ;
124 subplot(1,3,3), imshow(Composicion_dif), title('Composición final')
    ;
```

Listing 4: practica_3.m

A.5. Práctica 4: Imágenes binarias

```
1  % Práctica 4: Imágenes binarias
2
3  clear; close all; clc;
4
5  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
6  % Selección de la imagen del blíster
7  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
8  I = imread('im6.jpg');
9
10 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
11 % Mostrar la imagen y su histograma
12 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
13 figure('Name', 'Imagen original e Histograma');
14 subplot(1,2,1), imshow(I), title('Imagen original');
15 subplot(1,2,2), imhist(I), title('Histograma');
16
17 %
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
24
25 % Rellenar agujeros internos y limpiar ruido exterior
26 BW_rellena = imfill(BW, 'holes');
27 BW_limpia = bwareaopen(BW_rellena, 100);
28
29 figure('Name', 'Resultados Intermedios');
30 subplot(1,3,1), imshow(BW), title('Binarización inicial');
31 subplot(1,3,2), imshow(BW_rellena), title('Huecos rellenados');
32 subplot(1,3,3), imshow(BW_limpia), title('Máscara limpia');
33
34 %
    %%%%
```

```
64 end
65
66 %
       %%%%
```

```
107         rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth',
                2);
108     end
109 end
```

Listing 5: practica_4.m

A.6. Práctica 5: Reconocimiento y clasificación

```
1  %
       ========================================================================
2  % Práctica 5: Reconocimiento y clasificación
3  %
       ========================================================================
4  clear; close all; clc;
5
6  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
7  % Seleccionar la imagen en color im12.jpg
8  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9  I = imread('im12.jpg');
10 % Pasamos a escala de grises para poder binarizar
11 %I_gray = rgb2gray(I);
12 I_gray = I(:,:,3); % Usamos el canal azul para contrastar el objeto
       amarillo
13
14 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
15 % Realizar un proceso de segmentación para la detección de objetos
16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17 umbral = graythresh(I_gray);
18 % Invertimos la máscara asumiendo objetos más oscuros que el fondo
19 BW = not(imbinarize(I_gray, umbral));
20 BW_rellena = imfill(BW, 'holes');
21 BW_limpia = bwareaopen(BW_rellena, 100); % Limpiamos ruido pequeño
22
23 %
       %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
24 % Visualizar los objetos detectados con su rectángulo de área mí
       nima
25 % y etiquetarlos utilizando la función text
26 %
       %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
27 [L, num_objetos] = bwlabel(BW_limpia);
28 rprop = regionprops(L, 'BoundingBox', 'Centroid');
29
30 figure('Name', 'Detección y Etiquetado');
```

```
31 imshow(I);
32 title('Objetos detectados');
33
34 for i = 1:num_objetos
35     caja = rprop(i).BoundingBox;
36     rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'g', 'LineWidth', 2);
37
38     centro = rprop(i).Centroid;
39     text(centro(1), centro(2), num2str(i), 'Color', 'r', 'FontSize'
           , 12, ...
40          'FontWeight', 'bold');
41 end
42
43 %
       %%%%
```

```
71 subplot(1,2,1);
72 stem(factor_forma);
73 title('Factor de Forma');
74 xlabel('Número de objeto');
75
76 subplot(1,2,2);
77 stem(textura);
78 title('Textura (Entropía)');
79 xlabel('Número de objeto');
80
81 figure('Name', 'Clasificación Bidimensional');
82 plot(factor_forma, textura, 'o');
83 title('Factor de Forma vs Textura');
84 xlabel('Factor de Forma');
85 ylabel('Textura (Entropía)');
86
87 % Etiquetar los puntos en la gráfica para saber a qué objeto
      corresponden
88 for i = 1:num_objetos
89     text(factor_forma(i), textura(i), num2str(i));
90 end
91
92 %
      %%%%
```

```
%
    ========================================================================
% RETO 1: CONTEO DE MONEDAS DE EURO
%
    ========================================================================
clear; close all; clc;

%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Segmentación: Separar fondo y objetos
%
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I = im2double(imread('im00.jpg'));
ImagenHSV = rgb2hsv(I);
I_gray = rgb2gray(I);

% Binarizar, invertir máscara y limpiar ruidos/huecos y mostramos
    pasos
% intermedios
umbral = graythresh(I_gray);
BW = not(imbinarize(I_gray, umbral));
BW_rellena = imfill(BW, 'holes');
BW_limpia = bwareaopen(BW_rellena, 100);

% Operación morfológica para suavizar bordes y arreglar el perí
    metro
se = strel('disk', 5); % Creamos un disco de radio 5
BW_limpia = imclose(BW_limpia, se); % El cierre suaviza el contorno

figure('Name', 'Pasos intermedios');
% Mostrar el BW_rellena
subplot(1,2,1);
imshow(BW_rellena);
title('BW Rellena');
% Mostrar el BW_limpia
subplot(1,2,2);
imshow(BW_limpia);
title('BW Limpia');

% Etiquetar objetos detectados
[L, num_objetos] = bwlabel(BW_limpia);

% Visualizar segmentación
figure('Name', 'Resultados Intermedios Reto 1');
subplot(1,2,1), imshow(BW_limpia), title('Máscara Limpia');
L_norm = mat2gray(L);
```

```
41 subplot(1,2,2), imshow(L_norm), title('Objetos etiquetados (Falso
       Color)');
42 colormap(jet(num_objetos + 1));
43 colorbar;
44
45 %
       %%%%
```

```
82 subplot(1,2,2);
83 stem(factor_forma);
84 title('Factor forma de cada uno de los objetos');
85 xlabel('Nº Objeto');
86
87 % usar imshow y stem para mostrar los pasos intermedios
88
89 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
90 % Señalar los elementos circulares que sean falsos
91 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
92 figure('Name', 'Detección de las monedas Euro');
93 imshow(I);
94 title('Monedas de Euro');
95 rprop = regionprops(L, 'BoundingBox', 'Centroid');
96 for i = 1:num_objetos
97     % Comprobamos la forma y el color
98    if factor_forma(i) >= 0.95 && (mediaCanalH(i) < 0.161675)
99         caja = rprop(i).BoundingBox;
100        rectangle('Position', caja, 'EdgeColor', 'y', 'LineWidth',
               3);
101    end
102 end
103
104 % Finalmente identificar y separar cada tipo de moneda poniendo la
       etiqueta
105 %
```

Listing 7: `reto.m`